CAPITOLUL 2

ELEMENTE DE CIRCUIT DIPOLARE

În acest capitol sunt prezentate elementele de circuit dipolare pasive şi active care intră în structura circuitelor cu parametri concentraţi. Pentru fiecare element de circuit se prezintă modelul său idealizat care ţine seama numai de caracteristica sa fundamentală, neglijând unele aspecte secundare întâlnite în cazul elementelor reale. Astfel, se neglijează de exemplu rezistenţa înfăşurării unei bobine şi capacitatea dintre spirele ei, inductanţa rezistorului, rezistenţa de pierderi a dielectricului condensatorului, etc.

2.1 ELEMENTE DE CIRCUIT PASIVE

2.1.1 Rezistorul

Rezistorul este un element de circuit a cărui ecuaţie caracteristică de funcţionare se exprimă fie sub forma dependenţei tensiunii $u(t)$ de curentul $i(t)$:

$$u(t) = u(i(t), t)\,, \tag{2.1}$$

fie a curentului de tensiune:

$$i(t) = i(u(t), t)\,. \tag{2.2}$$

În cazul *rezistorului liniar neparametric* ecuaţia caracteristică devine:

$$u(t) = R \cdot i(t) \;\;,\;\; i(t) = G \cdot u(t) \tag{2.3}$$

unde R reprezintă rezistenţa elementului de circuit, iar $G = \frac{1}{R}$ conductanţa sa. Unitatea de măsură pentru rezistenţă în SI este ohm (Ω), iar pentru conductanţă siemens (S). Rezistanţa şi conductanţa unui rezistor liniar sunt întotdeauna pozitive , $R>0$, $G>0$, domeniul de valori

pentru R extinzându-se de la mΩ la MΩ. În cazul în care R=0, şi deci $G\to\infty$, elementul reprezintă un scurtcircuit, realizând condiția $u(t)$=0; dacă $R\to\infty$ şi deci G=0, elementul reprezintă o latură în gol (circuit deschis) fiind realizată condiția $i(t)$=0.

Simbolul grafic utilizat în schemele circuitelor electrice pentru rezistorul liniar este reprezentat în Fig.2.1.a.

Relațiile (2.3) arată că tensiunea şi curentul au aceeaşi formă de undă în cazul unui rezistor liniar şi neparametric.

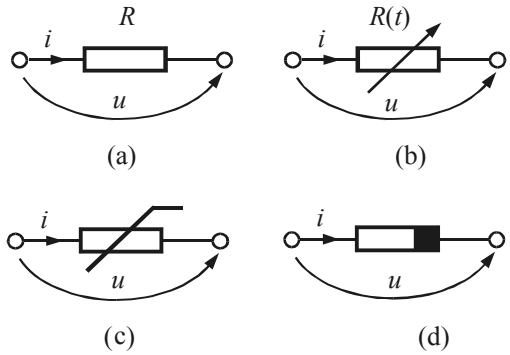


Fig. 2.1

Puterea instantanee la bornele unui rezistor liniar este:

$$p(t)=u(t)\cdot i(t)=R\,i^2(t)=G\,u^2(t) \qquad (2.4)$$

fiind întotdeauna pozitivă. Rezistorul transformă energia electrică primită pe la borne în energie termică.

Rezistorul liniar şi parametric are ecuația caracteristică: $u(t)=R(t)\cdot i(t)$, respectiv $i(t)=G(t)\cdot u(t)$ şi simbolul grafic reprezentat în Fig.2.1.b. Un exemplu de rezistor liniar şi parametric este potențiometrul.

Rezistorul neliniar, parametric sau neparametric, are ecuația caracteristică de forma (2.1) sau (2.2) şi simbolul grafic din Fig.2.1.c sau 2.1.d. Dacă fiecărei valori a tensiunii îi corespunde o singură valoare a curentului pe caracteristica de funcționare, se spune că rezistorul este cu control în tensiune (Fig.2.2.a), ecuația caracteristică fiind de forma i=$i(u)$. În cazul opus, în care pentru fiecare valoare a curentului se obține o singură valoare a tensiunii, rezistorul este controlat în curent, iar ecuația caracteristică este u=$u(i)$ (Fig.2.2.b).

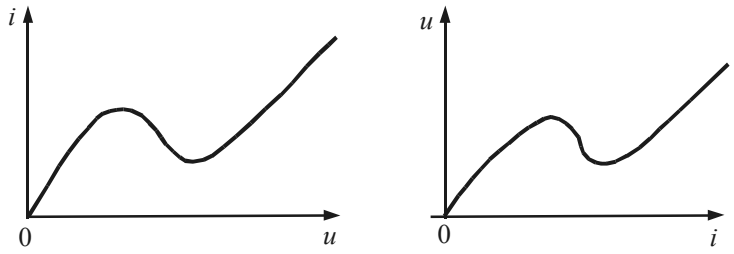


Fig. 2.2

Ca exemple de rezistoare neliniare se pot menționa: dioda cu joncțiune, dioda Zener, dioda cu gaz, tubul cu fir incandescent, varistorul (care este un rezistor controlat în tensiune); termistorul, a cărui rezistență variază cu temperatura, şi arcul electric sunt rezistoare neliniare variabile în timp (parametrice).

2.1.2 Bobina

Bobina fără cuplaje magnetice are ecuația caracteristică de funcționare:

$$\Phi(t) = \Phi(i(t), t) \tag{2.5}$$

unde Φ reprezintă fluxul magnetic prin suprafața tuturor spirelor bobinei produs de curentul $i(t)$ din bobină.

Tensiunea la bornele bobinei este, conform legii inducției electromagnetice:

$$u(t) = \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}. \tag{2.6}$$

Bobina liniară şi neparametică, fără cuplaje magnetice, cu simbolul grafic din Fig.2.3.a, are ecuația caracteristică:

$$\Phi(t) = L\, i(t) \tag{2.7}$$

unde L reprezintă inductivitatea proprie a bobinei. În cadrul *Teoriei câmpului electromagnetic* se demonstrează faptul că inductivitățile proprii sunt întotdeauna pozitive [11], [20]. Unitatea de măsură pentru L este henry (H).

Tensiunea la bornele bobinei liniare şi neparametrice este,